

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

1. 측지학에서 사용하는 투영에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동서보다 남북이 긴 지역에는 원뿔투영을 사용한다.
- ② 대축적 지형도 제작에는 주로 등각투영을 사용한다.
- ③ 투영에 의해 표현된 평면은 구면의 왜곡이 완전히 소거되어 나타난 것이다.
- ④ 투영면 상의 거리는 실제 거리와 일치한다.

2. GNSS로부터 획득할 수 있는 정보와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공간상 한 점의 위치
- ② 지각의 변동
- ③ 해수면의 온도
- ④ 정확한 시간

3. 기준국과 이동국간의 거리가 짧을 경우 상대측위를 수행하면 절대측위에 비해 정확도가 현격히 향상되는 이유로 거리가 먼 것은?

- ① 위성궤도오차가 제거된다.
- ② 다중경로오차(multipath)가 제거된다.
- ③ 전리층에 의한 신호지연효과가 제거된다.
- ④ 위성시계오차가 제거된다.

4. 고정점으로부터 50km 떨어져 있는 미지점의 좌표를 GNSS 관측으로 결정하려고 한다. 다음 중 가장 우수한 결과를 확보할 수 있는 조건은?

- ① 고정국 및 미지점에 각각 1주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 보통력을 사용한다.
- ② 고정국 및 미지점에 각각 2주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 정밀력을 사용한다.
- ③ 고정국 및 미지점에 각각 2주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 방송력을 사용한다.
- ④ 고정국은 2주파용 수신기 및 안테나, 미지점은 1주파용 수신기 및 안테나로 관측하며 위성궤도력은 정밀력을 사용한다.

5. 중력 이상의 주된 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지하에 물질밀도가 고르게 분포되어 있지 않다.
- ② 대기의 분포가 수시로 변화되고 있다.
- ③ 태양과 달의 인력이 작용한다.
- ④ 화산의 폭발이 있다.

6. GPS는 원래 군에서 사용할 목적으로 개발되었다. 이에 따라 일반인들이 정확한 신호를 얻지 못하도록 원래 신호를 암호화하여 전송하게 되는데 이것을 무엇이라고 하는가?

- ① 시계 오차
- ② 궤도 오차
- ③ AS(Anti-Spoofing)
- ④ SA(Selective Availability)

7. WGS84에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① WGS84 좌표계의 원점은 3축 방향에 대하여 각각 $\pm 40 \sim 50m$ 의 변이량이 있다.
- ② 좌표계의 원점은 지구의 질량 중심이 된다.
- ③ NSWC(Naval Surface Warfare Center) 9Z-2좌표계의 원점을 2km 아래로 평행 이동하여 설정하였다.
- ④ WGS84좌표계는 SLR측위방법에 의해 설정되었다.

8. 구면삼각형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구면삼각형은 지표상 세 점을 지나는 세 개의 대원을 세

변으로 하는 삼각형이다.

② 구면삼각형에서는 내각의 합이 180° 보다 크다.

③ 구면삼각형의 계산에 르장드르(Legendre)의 정리가 널리 사용된다.

④ 평면삼각측량에서도 구과량은 무시할 수 없으므로 구면삼각형의 면적 대신 평면 삼각형의 면적을 사용해서는 안 된다.

9. GPS 위성의 궤도정보와 관계가 먼 것은?

- ① 알마낙(Almanac)
- ② IGS의 정밀궤도력
- ③ 방송궤도력(Broadcast ephemerides)
- ④ IONEX(The IONosphere map EXchange)정보

10. 거리 측정의 정밀도를 $1/10^8$ 까지 허용한다면 지구의 표면을 평면으로 생각할 수 있는 측정거리의 한계는? (단, 지구의 곡률반지름은 6370km로 한다.)

- ① 약 22km
- ② 약 11km
- ③ 약 7km
- ④ 약 2km

11. GPS의 오차요인 중에서 DGPS기법으로 상쇄되는 오차가 아닌 것은?

- ① 위성의 궤도 정보 오차
- ② 전리층에 의한 신호지연
- ③ 대류권에 의한 신호지연
- ④ 전파의 혼신

12. GNSS 측량 시 고려해야 할 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 3차원 위치결정을 위해서는 4개 이상의 위성신호를 관측하여야 한다.
- ② 임계 고도각(양각)은 15° 이상을 유지하는 것이 좋다.
- ③ DOP 값이 3 이하인 경우는 관측을 하지 않는 것이 좋다.
- ④ 철탑이나 대형 구조물, 고압선의 아래 지점에서는 관측을 피하여야 한다.

13. 어떤 지점에서 GNSS 측량을 실시한 결과 타원체고가 153.8m, 정표고가 53.7m이었다면 이 지점의 지오이드고는?

- ① 100.1m
- ② 160.2m
- ③ 207.5m
- ④ 241.3m

14. 적위와 적경에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적경은 춘분점을 기준으로 시계방향으로 잰 각을 의미한다.
- ② 적경이 작은 별이 먼저 뜨고 진다.
- ③ 위도 ϕ 인 지방의 천정의 적위는 ϕ 이다.
- ④ 적위는 자오면 상에서 천구의 적도로부터 북쪽 또는 남쪽으로 잰 각을 의미한다.

15. 깊은 곳의 광물탐사를 하기 위한 탄성파 측정 방법은?

- ① 굴절법
- ② 굴착법
- ③ 충격법
- ④ 반사법

16. 삼각망을 구성하는 데 있어 기준이 되는 지구의 형상은?

- ① 수준면이 연장된 평면
- ② 준거(기준)타원체

- ③ 지오이드 ④ 기준 구

17. 다음 중 지자기를 나타내는 단위는?

- ① mGal ② Gauss
③ Newton ④ Watt

18. 중력의 보정에 속하지 않는 것은?

- ① 고도보정 ② 부계보정
③ 지형보정 ④ 연직각보정

19. GNSS 반송파 상대측위 기법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전파의 위상차를 관측하는 방식으로 정밀측량에 주로 사용된다.
② 오차 보정을 위하여 단일차분, 이중차분, 삼중차분의 기법을 적용할 수 있다.
③ 기준국없이 수신기 1대를 사용하여 모호 정수를 구한 뒤 측위를 실시한다.
④ 위성과 수신기간 전파의 파장 개수를 측정하여 거리를 계산한다.

20. 평면직교좌표의 원점에서 동쪽에 있는 A점에서 B점방향의 자북방위각을 관측한 결과 $89^{\circ} 10' 25''$ 이었다. A점에서의 자침편차가 $5^{\circ}W$ 일 때 진북방위각은?

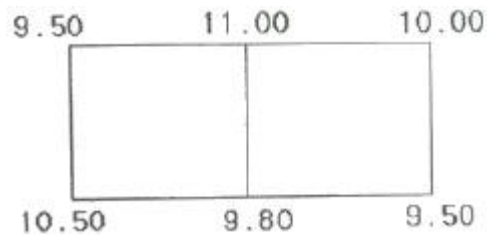
- ① $84^{\circ} 10' 25''$ ② $89^{\circ} 05' 25''$
③ $89^{\circ} 30' 25''$ ④ $94^{\circ} 10' 25''$

2과목 : 응용측량

21. 고속도로에 일반적으로 많이 쓰이는 완화곡선은?

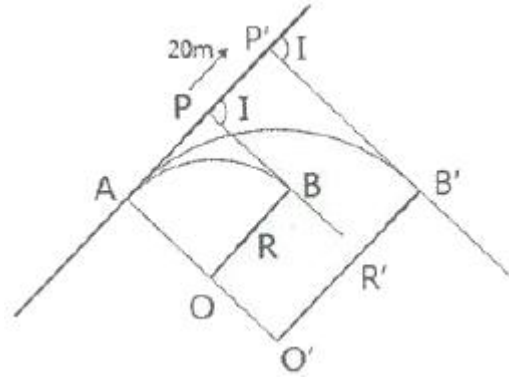
- ① 3차 포물선 ② 램니스케이트곡선
③ 3차 나선 ④ 클로소이드곡선

22. 그림과 같이 어느 지역에 대한 표고를 관측하였다. 이 지역의 계획고를 10.00m로 하기 위한 토량은? (단, 각 사각형의 면적=500.00m², 단위 : m)



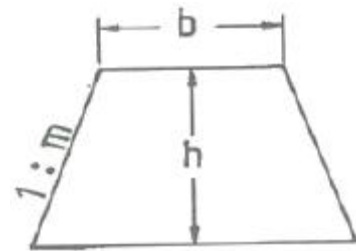
- ① 절토량 137.50m³ ② 성토량 137.50m³
③ 절토량 210.00m³ ④ 성토량 210.00m³

23. 그림과 같이 R=200m, l=100°인 원곡선의 곡선시점 A와 교각의 크기(I)를 유지한 상태에서 교점(P')을 접선 AP를 따라 20m 이동하여 노선을 변경하고자 할 때, 새로운 원곡선의 반지름 R'은?



- ① 216.78m ② 220.00m
③ 226.11m ④ 231.11m

24. 그림과 같은 토지의 단면적(A)을 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $A=(b+mh)h$ ② $A=(b+m)h$
③ $A=1/2(b+mh)h$ ④ $A=1/2(b+2mh)h$

25. 지구중심을 향한 깊이 800m의 두 수직 터널에 대하여 두 수직 터널 간 지표면에서의 거리가 600m라 하면 지하 800m에서의 거리는? (단, 지구의 반지름=6370km)

- ① 599.246m ② 599.925m
③ 599.993m ④ 600.075m

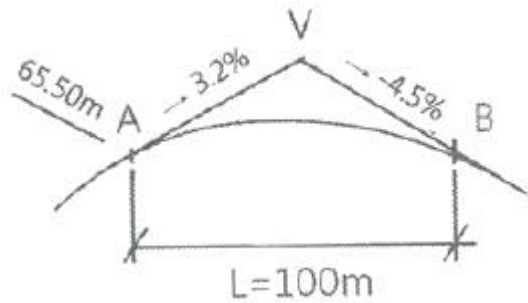
26. 하천의 수애선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수애선은 수면과 하안과의 경계선이다.
② 수애선은 하천수위의 변화에 따라 변동한다.
③ 수애선은 평균수위(Mean Water Level)에 의해 결정된다.
④ 수애선은 동시관측에 의한 방법과 심천측량에 의한 방법으로 측량할 수 있다.

27. 부자에 의해 유속을 측정할 경우 유하거리에 $\pm 0.1m$ 오차와 관측시간에 $\pm 0.5s$ 의 오차가 허용된다면 관측유속이 1m/s인 경우 오차를 2% 이하로 하기 위한 최소 유하거리는?

- ① 10.5m ② 20.0m
③ 25.5m ④ 30.0m

28. 그림에서 V지점에 해당하는 종단곡선(Vertical curve) 상의 계획고(Elevation)는? (단, 종단곡선은 2차포물선이고, A점의 계획고=65.50m)



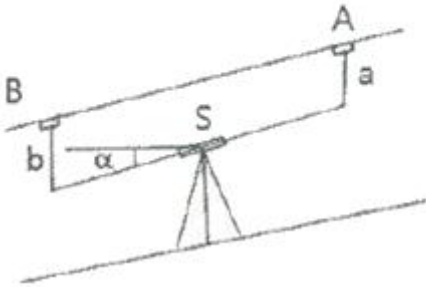
- ① 66.14m ② 66.57m
③ 66.83m ④ 67.49m

29. 건설하고자 하는 구조물이 축척 1:1000의 도면에서 면적이 40cm²이면 실제 면적은?

- ① 5000m² ② 4000m²
③ 3000m² ④ 2000m²

30. 터널 내의 고저차 측량에서 두 측점이 천장에 설치되어 있을 때 아래와 같은 결과를 얻었다. 두 점 간의 고저차는?

- a : 1.50m, b : 1.76m,
- 경사거리 S : 100m, 연직각 α : -30°



- ① 46.22m ② 49.74m
③ 50.26m ④ 52.74m

31. 클로소이드곡선의 매개 변수 A가 100m, 곡선의 반지름 R이 200m일 때 완화곡선의 길이 L는?

- ① 40m ② 50m
③ 100m ④ 200m

32. 수심이 h인 하천의 평균 유속을 구하기 위하여 수면으로부터 0.2h, 0.6h, 0.8h 지점의 유속을 관측한 결과로 0.88m/s, 0.62m/s, 0.43m/s를 얻었다면 3점법에 의한 평균 유속은?

- ① 0.632m/s ② 0.638m/s
③ 0.643m/s ④ 0.655m/s

33. 터널 내에서 50m 떨어진 두 점의 수평각을 관측하였더니 시준선에 직각으로 4mm의 시준오차가 발생하였다면 수평각의 오차는?

- ① 26" ② 22.5"
③ 19" ④ 16.5"

34. 캔트(cant)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직선과 곡선의 연결부분을 의미한다.
② 토량을 계산하는 방법의 일종이다.
③ 곡선부의 안쪽과 바깥쪽의 높이 차이이다.

④ 완화곡선의 일종이다.

35. 노선의 종단경사가 급격히 변하는 곳에서 차량의 충격을 제거하고 시야를 확보하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 수평곡선 ② 캔트
③ 종단곡선 ④ 슬랙

36. 음향측심기를 이용하여 수심을 측정하였을 경우 수심측정값으로 옳은 것은? (단, 수중음속 1510m/s, 음파송수신시간 0.2초)

- ① 150m ② 151m
③ 300m ④ 302m

37. 지하시설물의 유지관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료구축 이후 지속적이며 표준화된 갱신이 이루어져야 한다.
② 지하시설물의 특성에 따른 모니터링 체계를 통합하는 것이 효율적이다.
③ 일관성 있고 체계적인 자료의 유지관리가 이루어져야 한다.
④ 보안을 위하여 분산적인 자료 관리를 할 수 있도록 독립적 자료 관리 시스템을 구축하는 것이 바람직하다.

38. 아래 표는 어느 노선의 구간별 토량계산 결과이다. 구간 4까지의 누गत량은?

구간	절토량(m ³)	성토량(m ³)
1	100	200
2	300	
3	400	100
4	250	

- ① 750m³ ② 1050m³
③ 1350m³ ④ 1400m³

39. 단곡선 설치 시 곡선반지름 R=350m, 교각 l=70°일 때 점선 길이(T.L)는?

- ① 275.7m ② 265.1m
③ 250.7m ④ 245.1m

40. 수위 관측소 설치 시 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 상하류 약 100m 정도의 직선이며, 유속변화가 적은 곳
② 홍수 때 관측소가 유실, 이동, 파손될 염려가 없는 곳
③ 수위표를 쉽게 읽을 수 있는 곳
④ 합류점, 분기점과 같이 수위의 변화가 뚜렷하게 생기는 곳

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 영상을 모자이크할 경우에 모자이크된 영상 내에서 경계선이 보이게 된다. 이 경계선을 중심으로 일정한 폭을 설정하여 영상을 부드럽게 처리할 수 있는 방법은?

- ① 영상 와핑(image warping)
② 영상 페더링(image feathering)
③ 영상 스트레칭(image stretching)
④ 히스토그램 평활화(histogram equalization)

42. 공간해상도가 높은 흑백영상과 공간해상도가 낮은 칼라(다중분광)영상을 합성하여 공간해상도가 높은 칼라영상을 만드는 데 사용하는 영상처리방법은?

- ① Fourier 변환
- ② 영상융합(Image Fusion) 또는 해상도 융합(Resolution Merge)
- ③ NDVI(Normalized Difference Vegetation Index) 변환
- ④ 공간 필터링(Spatial Filtering)

43. 촬영계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중중복도는 보통 60% 정도로 하며 목적은 입체시에 있다.
- ② 횡중복도는 스트립간의 접합을 목적으로 하며 보통 30% 정도로 한다.
- ③ 지상의 기복이 촬영고도의 10% 이상인 지역에서는 중중복도를 증가시킨다.
- ④ 촬영방향은 보통 남북방향으로 하는 것이 좋다.

44. 정확하게 분별할 수 있는 자연점이 없는 지역에서 연속으로 사진을 결합시킬 경우에 표정점 등의 위치를 인접 사진에 옮긴 점을 무엇이라 하는가?

- ① 자침점 ② 부점
- ③ 접합점 ④ 주점

45. 위성영상의 기하보정 시 사용하는 재배열 방법으로서, 내삽점 주위 4점의 화소값을 이용하여 가중평균값으로 내삽하는 방법은?

- ① 들로네 삼각법(delaunay triangulation)
- ② 공일차 내삽법(bilinear interpolation)
- ③ 최근린 내삽법(nearest neighbor)
- ④ 3차 회선법(cubic convolution)

46. 수치사진측량에서 자동 내부표정을 위해 사진지표(fiducial mark)의 좌표를 자동으로 검색하기 위해 필요한 방법은?

- ① 입체시 ② 보간법
- ③ 영상 재배열 ④ 영상정합

47. 라이다(LiDAR : Light Detection And Ranging)의 활용분야와 거리가 먼 것은?

- ① 문화재에 대한 3차원 모델 생성
- ② 토양의 수분 함량 측정
- ③ 송전선의 3차원 경로 측정
- ④ 터널 내부의 3차원 형상 측량

48. 초점거리 21cm, 사진크기 18cm×18cm인 카메라로 동서거리가 25km, 남북 거리가 14km인 지역을 축척 1:20000으로 촬영하기 위한 최소 모델의 수는? (단, 중중복도 60%, 횡중복도 30%로 한다.)

- ① 약 85매 ② 약 108매
- ③ 약 114매 ④ 약 171매

49. 입체사진 촬영 시 중복지역을 증가시킬 수 있는 방법이 아닌 것은?

- ① 보통각 렌즈 대신 광각 렌즈를 사용한다.
- ② 촬영 간격을 짧게 한다.
- ③ 비행속도를 느리게 한다.

④ 촬영고도를 낮춘다.

50. 아래 그림과 같은 4×4크기의 2밴드 영상이 BIL 포맷으로 저장된 데이터로 적합한 것은?

		열			
		1	2	3	4
행	1	1	6	6	9
	2	8	8	8	7
	3	8	7	2	3
	4	7	3	3	2

①

6	6	9	8
5	6	8	8
8	8	8	7
8	8	8	7
8	7	2	3
8	7	1	0
7	3	3	2
7	0	0	0

③

6	5	6	6
9	8	8	8
8	8	8	8
8	8	7	7
8	8	7	7
2	1	3	0
7	7	3	0
3	0	2	0

②

6	6	9	8
8	8	8	7
8	7	2	3
7	3	3	2
5	6	8	8
8	8	8	7
8	7	1	0
7	0	0	0

④

7	3	3	2
7	0	0	0
8	7	2	3
8	7	1	0
8	8	8	7
8	8	8	7
6	6	9	8
5	6	8	8

51. 시차(parallax)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 종시차는 주점기선의 차를 반영한다.
- ② 종시차는 물체의 수평위치 차를 반영한다.
- ③ 횡시차는 물체의 고저 차를 반영한다.
- ④ 횡시차가 없어야 입체시가 된다.

52. 사진기 검정자료(calibration data)로부터 직접 얻을 수 없는 정보는?

- ① 초점거리 ② 렌즈의 왜곡량
- ③ 등각점 ④ 주점

53. 초점거리 15cm의 사진기로 해발고도 3000m에서 촬영한 산 정상 사진축척이 1:18000이었다면 이 산 정상의 높이는?

- ① 300m ② 400m
- ③ 500m ④ 600m

54. 다음 중 능동형센서(SAR)가 장착된 위성은?

- ① IKONOS-2 ② LANDSAT-5

3 KOMPSAT-5 4 WORLD VIEW-2

55. 평탄지를 축척 1:30000으로 촬영한 연직 사진이 있다. 카메라의 초점거리가 150mm, 사진의 크기가 23cm×23cm, 중중복도 60%일 때 기선고도비는?
- 1 0.61 2 0.45
3 0.92 4 0.81
56. 한쌍의 입체사진에 있어서 사진의 좌우를 바꾸어 놓거나, 색안경의 적색과 청색을 좌우로 바꾸어서 볼 때 생기는 입체시는?
- 1 역입체시 2 육안입체시
3 여색입체시 4 편광입체시
57. 촬영고도 3000m에서 찍은 항공사진을 도화기에서 관측한 시차차의 표준오차가 ±36μm이었고, 이 사진의 주점기선장이 72mm이었다면 실제높이에 대한 표준오차는?
- 1 ±0.67m 2 ±0.90m
3 ±1.50m 4 ±1.67m
58. 촬영고도 3000m, 축척 1:20000의 항공사진에서 주점과 연직점의 거리가 13.12mm이면 사진의 경사각은?
- 1 3° 2 5°
3 10° 4 15°
59. 항공라이다 측량시 취득할 수 있는 정보가 아닌 것은?
- 1 Laser 펄스가 반사된 지점에 대한 X, Y, Z 좌표값
2 Laser 펄스가 반사된 지점의 반사강도
3 대상지역에 대한 Radar 영상
4 반사된 Laser 펄스의 파형
60. 2010년에 우리나라에서 개발하여 발사한 천리안위성(COMS)의 임무로 거리가 먼 것은?
- 1 통신중계 2 해양관측
3 선박감시 4 기상관측

4과목 : 지리정보시스템

61. 도시계획 레이어와 행정구역 레이어를 중첩분석 하여 행정구역별 도시계획과 같은 결과를 얻었을 때 결과 테이블로 옳은 것은?

도시계획	행정구역	행정구역별도시계획																								
<table border="1"> <tr><th>Poly</th><th>항목</th><th>면적</th></tr> <tr><td>1</td><td>택지</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>농지</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>상업지</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>공업지</td><td>2</td></tr> </table>	Poly	항목	면적	1	택지	2	2	농지	2	3	상업지	2	4	공업지	2	+	<table border="1"> <tr><th>Poly</th><th>행정구역</th><th>면적</th></tr> <tr><td>A</td><td>서울</td><td>4</td></tr> <tr><td>B</td><td>경기</td><td>4</td></tr> </table>	Poly	행정구역	면적	A	서울	4	B	경기	4
Poly	항목	면적																								
1	택지	2																								
2	농지	2																								
3	상업지	2																								
4	공업지	2																								
Poly	행정구역	면적																								
A	서울	4																								
B	경기	4																								

Poly	항목	행정구역
1A	택지	서울
2A	농지	서울
3A	상업지	서울
2B	농지	경기
3B	상업지	경기
4B	상업지	경기

Poly	항목	행정구역	면적
1A	택지	서울	2
2A	농지	서울	1
3A	상업지	서울	1
2B	농지	경기	1
3B	상업지	경기	1
4B	공업지	경기	2

Poly	Poly2	항목	행정구역	면적	면적2
1A	A	택지	서울	2	4
2A	A	농지	서울	2	4
3A	A	상업지	서울	2	4
2B	B	농지	경기	2	4
3B	B	상업지	경기	2	4
4B	B	공업지	경기	2	4

Poly	행정구역 별 도시계획	면적
A	서울(택지, 농지, 상업지)	4
B	경기(농지, 상업지, 공업지)	4

62. 벡터편집 과정에서 나타나는 오류 유형 중 하나의 선으로 입력되어야 할 곳에서 두 개의 선으로 약간 어긋나게 입력되는 오류는?
- 1 스파이크(spike)
2 슬리버폴리곤(sliver polygon)
3 오버슈트(over shoot)
4 오버랩핑(over lapping)
63. 지리정보시스템(GIS)에서 표준화가 필요한 이유로 가장 거리가 먼 것은?
- 1 서로 다른 기관 간에 데이터 유출의 방지 및 데이터의 보안을 유지하기 위하여
2 데이터의 제작시 사용된 하드웨어(H/W)나 소프트웨어(S/W)에 구애받지 않고 손쉽게 데이터를 사용하기 위하여
3 하나의 기관에서 구축한 데이터를 많은 기관들이 공유하여 사용하기 위하여
4 데이터의 공동 활용을 통하여 데이터의 중복 구축을 방지함으로써 데이터 구축비용을 절약하기 위하여

64. GIS와 관련된 모든 종류의 공간자료들을 서로 호환이 가능하도록 하기 위해 만들어진 대표적인 교환표준은?

- ① SDTS ② DWG
③ IMG ④ SPSS

65. 지리정보시스템(GIS) 자료를 8bit의 래스터 자료로 구성하려고 하는 경우 8bit로 표현할 수 있는 정보의 수는?

- ① 64 ② 128
③ 256 ④ 512

66. SQL(Structured Query Language)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영어와 같은 일반 언어와 구조가 유사하여 배우고 이해하기 용이한 편이다.
② 단순한 질의 기능뿐만 아니라 완전한 데이터 정의 기능과 조작 기능을 갖추고 있다.
③ 광범위하게 사용되는 절차적 질의어(procedural query language)이다.
④ 컴퓨터 시스템간의 이식성이 용이하다.

67. 위상 모형을 통하여 얻을 수 있는 공간분석으로 적절하지 않은 것은?

- ① 중첩 분석 ② 인접성 분석
③ 네트워크 분석 ④ 주성분 분석

68. 다음이 설명하고 있는 것으로 옳은 것은?

- 공간자료 사이의 관련성을 나타내는 것
- 점, 선, 면들로 구성된 지형, 지물들이 서로 어떻게 관계하는지에 대한 명확한 정의

- ① 계층구조 ② 자료구조
③ 위상구조 ④ 벡터구조

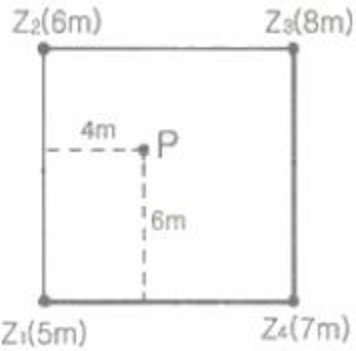
69. 부서 및 응용프로그램 단위 등으로 흩어져 있는 정보들을 하나의 저장창고에 통합, 저장함으로써 자료의 가치와 효율성을 극대화하는 것은?

- ① 데이터베이스(Database)
② 데이터베이스관리시스템(DBMS)
③ 데이터웨어하우스(Data Warehouse)
④ 스트리밍기술(Streaming)

70. GIS DB구축 및 활용이 개인컴퓨팅 환경에 얽매이지 않고 웹(web)을 통해 사회 다수의 이용자에게 제공되는 GIS환경은?

- ① LIS ② Internet GIS
③ GNSS ④ Enterprise GIS

71. 그림은 10m 해상도의 수치표고모형(DEM)의 격자를 나타낸다. 선형보간법에 의한 P점의 높이값은? (단, 격자간격은 10m×10m이다.)



- ① 6.0m ② 6.2m
③ 6.4m ④ 6.6m

72. 수치표고모형(DEM)만을 이용하여 얻을 수 있는 자료들로 짝지어진 것은?

- ① 표고분석도, 역세권 분석도
② 사면방향도, 경사도에 대한 분석도
③ 수계도, 토지피복도
④ 가시권에 대한 분석도, 도로망도

73. 공간분석의 하나인 중첩분석에 해당되지 않는 것은?

- ① 식생도와 도시계획도를 합하는 과정
② 수치지형도와 하천도를 합하는 과정
③ 동일 시기의 종이지도와 수치지도를 합하는 과정
④ 서로 다른 시기의 수치지도 레이어를 합하는 과정

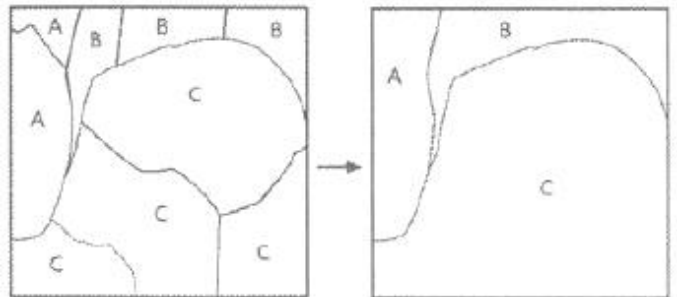
74. 지리정보시스템(GIS) 자료를 위치자료와 속성자료로 구분할 때, 다음 중 속성자료를 취득하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① GNSS를 이용한 측량 ② 원격탐사 데이터 분석
③ 지리조사 ④ 문헌조사

75. 공간정보 파일 포맷 중에서 벡터 데이터 형식(Vector Data Format)이 아닌 것은?

- ① geofile.dxf ② geofile.shp
③ geofile.ngi ④ geofile.tif

76. 공간정보의 레이어 편집 중 그림과 같이 동일한 데이터를 하나로 합치는 방법은?



- ① Dissolve ② Erase
③ Clip ④ Eliminate

77. 지적도(parcels)에서 면적(area, m²)이 100을 초과하는 대지의 소유자(owner)를 알려고 할 때, SQL(Structured Query Language) 질의문으로 옳은 것은?

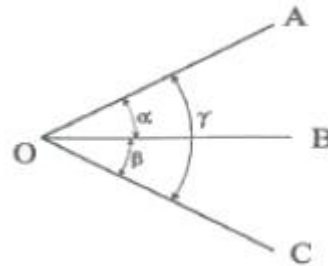
- ① SELECT owner FROM area GT 100 WHERE parcels
 ② SELECT area GT 100 FROM owner WHERE parcels
 ③ SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100
 ④ SELECT parcels FROM owner WHERE area > 100
78. 지리정보시스템(GIS)에서 많이 사용되는 관계형 데이터베이스 관리 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 테이블의 구성이 자유롭다.
 ② 모형 구성이 단순하고 이해가 빠르다.
 ③ 정보를 추출하기 위한 질의의 형태에 제한이 없다.
 ④ 테이블의 수가 상대적으로 적어 저장 용량을 적게 차지한다.
79. 위성영상의 해상도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분광해상도는 스펙트럼 내에서 센서가 반응하는 특정 전자기 파장대의 수와 이 파장대의 크기를 말한다.
 ② 공간해상도는 하나의 화소가 나타내는 지표면의 넓이를 나타낸다.
 ③ 주기해상도는 동일 지역에 대한 영상을 얼마나 자주 얻을 수 있는가를 나타낸다.
 ④ 방사해상도는 동일 영상 내의 축척을 얼마나 고르게 나타낼 수 있는가를 나타낸다.
80. 다음 중 지리정보자료와 거리가 먼 것은?
 ① 지역별 연평균 강수량 정보
 ② 행정구역별 인구밀도 정보
 ③ 대상지역의 경사도분포 정보
 ④ 직업군별 평균소득 정보

5과목 : 측량학

81. 광파거리측량기에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?
 ① 광파거리측량기는 줄자에 비하여 기록이 많은 지역의 거리관측에 유리하다.
 ② 광파거리측량기의 변조주파수의 변화에 따라 생기는 오차는 관측거리에 비례한다.
 ③ 광파거리측량기의 변조파장이 긴 것이 짧은 것에 비하여 정확도가 높다.
 ④ 광파거리측량기의 정수는 비교기선장에서 비교측량하여 구한다.
82. 삼각망을 구성하는 데 있어서 내각을 작게 하는 것이 좋지 않은 이유를 가장 잘 설명한 것은?
 ① 한 삼각형에 있어서 작은 각이 있으면 반드시 다른 각 중에서 큰 각이 있기 때문이다.
 ② 경도, 위도 또는 좌표계산이 불편하기 때문이다.
 ③ 한 기지변으로부터 타변을 sine 법칙으로 구할 때 오차가 많이 생기기 때문이다.
 ④ 측각하기가 불편하기 때문이다.
83. 토털스테이션이 많이 활용되는 측량 작업과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 중·횡단 측량이 필요한 노선 측량
 ② 고정밀도를 요하는 정밀 측량 및 지각변동관측 측량
 ③ 지형 측량과 같이 많은 점의 평면 및 표고좌표가 필요한 측량

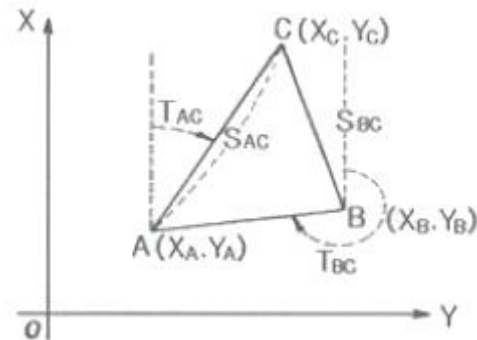
- ④ 거리와 각을 동시에 관측하면 작업효율이 높아지는 트래버스 측량

84. 측점의 수가 6개인 폐합트래버스의 편각을 각각 관측하였을 때 편각의 총합은? (단, 각 관측은 동일한 방향으로 측정)
 ① 360° ② 720°
 ③ 1080° ④ 1440°
85. 주로 지역 내의 지성선 위치 및 그 위 각 점의 표고를 실측 도시하여 이것을 기초로 현지에서 지형을 관찰하면서 적당하게 등고선을 삽입하는 방법으로 비교적 소측척 산지에 이용되는 방법은?
 ① 횡단점법 ② 직접법
 ③ 좌표점법 ④ 종단점법
86. 동일한 정밀도로 각을 관측하여 $\alpha=39^\circ 19' 40''$, $\beta=52^\circ 25' 29''$, $\gamma=91^\circ 45' 00''$ 를 얻었다면 γ 의 최확값은?



- ① $91^\circ 44' 57''$ ② $91^\circ 44' 59''$
 ③ $91^\circ 45' 01''$ ④ $91^\circ 45' 03''$

87. 그림은 삼각측량에서의 좌표계산을 위한 것이다. A점의 좌표(X_A , Y_A)를 알고 C점의 좌표를 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, T는 방향각이고 S는 변장임)



- ① $X_C = X_A + S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 $Y_C = Y_A + S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$
 ② $X_C = X_A + S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$
 $Y_C = Y_A + S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 ③ $X_C = X_A - S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 $Y_C = Y_A - S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$
 ④ $X_C = Y_A + S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 $Y_C = X_A + S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$

88. 트래버스측량의 결과가 표와 같을 때, 폐합오차는?

측점	위거(m)		경거(m)	
	N(+)	S(-)	E(+)	W(-)
A	130,25		110,50	
B		75,63	40,30	
C		110,56		100,25
D	55,04			50,00

1. 1.05m

2. 1.15m

3. 1.75m

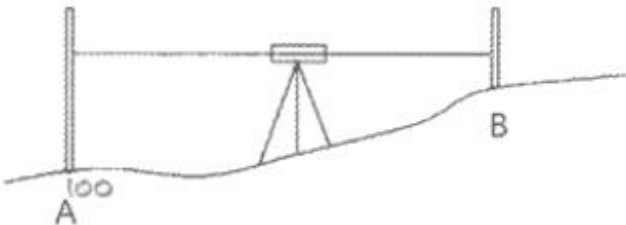
4. 1.95m
89. 노선의 전체길이가 약 5km인 폐합 트래버스 측량을 실시한 결과 정확도가 1/7000 이었을 때 폐합오차는?
1. 51.4cm

2. 50.5cm
3. 71.4cm

4. 70.4cm
90. 축척 1:25000 지형도 상에서 P점으로부터의 도상거리가 인접한 190m 등고선과는 6.3mm, 200m 등고선과는 3.7mm를 갖는다면 P점의 표고는?
1. 196.3m

2. 193.7m
3. 193.6m

4. 197.3m
91. 그림과 같이 수준측량을 실시한 결과 A의 표척눈금이 3.560m, A의 표고 $H_A=100.00m$ 이고, B의 표고 $H_B=101.110m$ 이었다. B점의 표척 눈금은?



1. 1.245m

2. 2.450m
3. 3.000m

4. 3.004m
92. 수준측량에서 야장기입법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 고차식 야장기입법은 수준측량 노선의 총 연장이나 작업 경로에 관계없이 단순히 두 점, 즉 출발점과 끝점의 표고차만 알고자 할 때에 사용하는 야장기입법이다.

2. 승강식 야장기입법은 두 점에 세운 수준척 눈금의 읽음값의 차가 두 점의 표고차가 된다는 원리를 이용한 야장기입법이다.

3. 기고식 야장기입법은 어떤 한 점의 표고에 그 점의 후시를 더하면 기계고를 얻을 수 있고 기계고에서 표고를 알고자 하는 점의 전시를 빼면 그 점의 표고를 얻게 되는 방법이다.

4. 기고식은 중간점이 많을 때는 계산이 복잡해지는 단점이 있다.
93. 갑, 을 두 사람이 동일조건하에 AB 거리를 측정하여 다음 결과를 얻었을 때 최확값은?

갑 : $32,994 \pm 0,008m$, 을 : $33,003 \pm 0,004m$

1. 32.997m

2. 33.001m
3. 33.005m

4. 33.009m

94. 어떤 길이를 10회 관측한 결과 평균제곱오차(중등오차)가 $\pm 8.0cm$ 이었다. 같은 방법으로 관측하여 평균제곱오차를 $\pm 4.0cm$ 로 하기 위해서는 몇 회 관측하여야 하는가?
1. 20회

2. 40회
3. 60회

4. 80회
95. 지도도식규칙에 따라 지도의 외도곽 바깥쪽에 표시되는 것이 아닌 것은?
1. 편집년도

2. 도엽번호
3. 행전구역경계

4. 인쇄연도 및 축척
96. 기본측량 성과의 고시에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?
1. 측량의 정확도

2. 설치한 측량기준점의 수
3. 책임측량기술자

4. 측량성과의 보관장소
97. 측량업 등록을 하지 않고 측량업을 한 자에 대한 벌칙 기준은?
1. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

2. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
3. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

4. 300만 원 이하의 과태료
98. 각 좌표계에서의 직각좌표는 T·M(Transverse Mercator, 횡단 머케이터) 방법으로 표시한다. 이 좌표의 조건으로 틀린 것은?
1. X축은 좌표계 원점의 자북선에 일치한다.

2. 진북방향을 정(+)으로 표시한다.
3. Y축은 X축에 직교하는 축으로 진동방향을 정(+)으로 한다.

4. 직각좌표계의 원점 좌표는 (X=0, Y=0)으로 한다.
99. 법률에 따라 성능검사를 받아야 하는 측량기기에 해당되지 않는 것은?
1. 거리측정기

2. 레벨
3. 금속관로 탐지기

4. 평판
100. 기본측량의 성과 중 지도를 국토교통부장관의 허가 없이 국외로 반출할 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?
1. 대한민국 정부와 외국정부간에 체결된 협정 또는 합의에 의하여 상호 교환하는 경우

2. 5만분의 1 이상의 축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
3. 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우

4. 관광객의 유치와 관광시설의 선전을 목적으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	①	③	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	①	④	②	②	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	②	③	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	③	②	④	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	①	②	④	②	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	③	①	①	③	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	①	③	③	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	①	④	①	③	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	①	④	④	①	①	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	②	②	③	③	②	①	④	②